tic_tac_toe 보고서 작성

학번 : 242324 이름 : 김민서

1. 서론

1. 프로젝트 목적 및 배경 : 4주차까지 배운 내용에 대한 실습을 위해 진행
2. 목표 : 2차원 배열을 이용하여 두 명이 번갈아 플레이하는 Tic Tac Toe 게임 구현

2. 요구사항

2.1. 사용자 요구사항

두 명의 사용자가 번갈아가며 O와 X를 놓기

2.2. 기능 요구사항

1. 누구의 차례인지 출력
2. 좌표 입력 받기
3. 입력 받은 좌표 유효성 체크
4. 좌표에 O / X 놓기
5. 현재 보드판 출력
6. 빙고 시 승자 출력 후 종료
7. 모든 칸이 찼으면 종료

(제약 조건 : 보드판은 2차원 배열 사용)

3. 설계 및 구현

3.1. 기능 별 구현 사항

(준비) 보드판 초기화

```
const int numCell = 3;
char board[numCell][numCell]{};
int x, y;   // 사용자에게 입력받는 x, y 좌표를 저장할 변수

// 보드판 초기화
for (x = 0; x < numCell; x++) {
    for (y = 0; y < numCell; y++) {
        board[x][y] = ' ';
    }
}
```

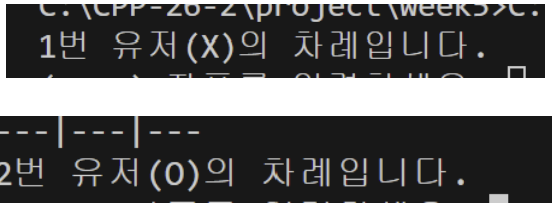
- 입력 : numCell = 가로/세로 칸 개수 (3)
- 결과 : board의 모든 칸이 공백(' ')으로 채워짐
- 설명:

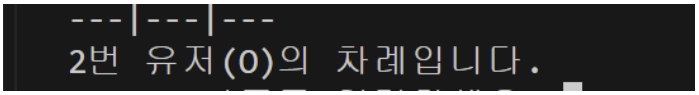
char형 2차원 배열 board[numCell][numCell]을 선언하고, 이중 for문으로 모든 칸에 공백(' ')을 저장한다. 이후 공백인 칸은 "빈 칸"으로 판단한다.

1. 누구의 차례인지 출력
   - 입력

```
// 1.  누구의 차례인지 출력
switch (k % 2) {
case 0:
    cout << k % 2 + 1 << "번 유저(X)의 차례입니다." << endl;
    currentUser = 'X';
    break;
case 1:
    cout << k % 2 << "번 유저(X)의 차례입니다." << endl;
    currentUser = 'O';
    break;
}
```

   - 출력





   - 설명

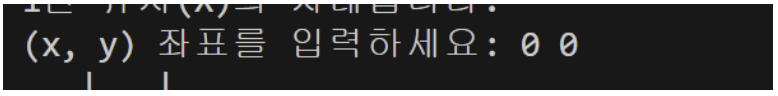
     switch문으로 k % 2 값을 확인한다.

     k % 2가 0이면 1번 유저(X)의 차례로 currentUser에 'X'를, 1이면 2번 유저(O)의 차례로 currentUser에 'O'를 저장한다.

2. 좌표 입력 받기
   - 입력

```
// 2. 좌표 입력 받기
cout << "(x, y) 좌표를 입력하세요: ";
cin >> x >> y;
```

   - 출력



   - 설명

     "(x, y) 좌표를 입력하세요: "를 출력한 뒤, cin으로 두 정수를 입력받아 x, y에 저장한다.

     1. 사용자가 입력한 좌표가 게임판을 벗어나는지(x 또는 y가 numCell 이상인지) if로 체크
     2. 사용자가 입력한 좌표에 돌이 이미 있는지(board[x][y]가 공백이 아닌지) if로 체크

3. 둘 중 하나라도 해당되면 이유를 출력하고 continue로 다시 입력받는다.

3. 입력 받은 좌표 유효성 체크

- 입력

```
// 3. 입력 받은 좌표 유효성 체크
if ( x >= numCell || y >= numCell) {
    cout << x << ", " << y << ": ";
    cout << " x와 y 둘 중 하나가 칸을 벗어납니다." << endl;
    continue;
}
if ( board[x][y] != ' ') {
    cout << x << ", " << y << ": 이미 돌이 차있습니다." << endl;
    continue;
}
```

- 출력

```
(x, y) 좌표를 입력하세요: 1 2
1, 2: 이미 돌이 차있습니다.
1번 유저(X)의 차례입니다.
(x, y) 좌표를 입력하세요: 2 1
---|---|---
```

- 설명

1. 사용자가 입력한 좌표가 게임판을 벗어나는지(x 또는 y가 numCell 이상인지) if로 체크
2. 사용자가 입력한 좌표에 돌이 이미 있는지(board[x][y]가 공백이 아닌지) if로 체크
3. 둘 중 하나라도 해당되면 이유를 출력하고 continue로 다시 입력받는다.

4. 좌표에 O / X 놓기

- 입력

```
// 4. 좌표에 O / X 놓기
board[x][y] = currentUser;
```

- 출력

```
1번 유저(X)의 차례입니다.
(x, y) 좌표를 입력하세요: 0 2
---|---|---
X  |O  |X
---|---|---
   |   |X
---|---|---
   |   |O
---|---|---
```

- 설명

2차원 배열 board의 해당 위치에 currentUser 값을 대입한다.

5. 현재 보드판 출력

- 입력

```
// 5. 현재 보드판 출력
for ( int i = 0; i < numCell; i++) {
    cout << "---|---|---" << endl;
    for ( int j = 0; j < numCell; j++) {
        cout << board[i][j];
        if ( j == numCell - 1) {
            break;
        }
        cout << "  |";
    }
    cout << endl;
}
cout << "---|---|---" << endl;
k++;
```

- 출력

```
1번 유저(X)의 차례입니다.
(x, y) 좌표를 입력하세요: 0 2
---|---|---
X  |O  |X
---|---|---
   |   |X
---|---|---
   |   |O
---|---|---
2번 유저(O)의 차례입니다.
(x, y) 좌표를 입력하세요: 0 2
0, 2: 이미 돌이 차있습니다.
2번 유저(O)의 차례입니다.
(x, y) 좌표를 입력하세요: 1 1
---|---|---
X  |O  |X
---|---|---
   |O  |X
---|---|---
   |   |O
---|---|---
```

- 설명

  이중 for문으로 모든 칸을 순회하며 각 행 위에 구분선을 출력하고, 칸 사이에는 "|"를 출력한다.

  마지막 열에서는 break로 "|"를 출력하지 않는다.

  출력이 끝나면 k를 1 증가시켜 다음 반복에서 상대 유저의 차례가 되도록 한다.

6. 빙고 시 승자 출력 후 종료 (가로, 세로, 대각선)

- 입력

```cpp
// 6. 빙고 시 승자 출력 후 종료
bool win = false;

// 가로줄 체크
for (int i = 0; i < numCell; i++) {
    if (board[i][0] == currentUser && board[i][1] == currentUser && board[i][2] == currentUser ) {
        cout << "가로에 모두 돌이 놓였습니다!";
        win = true;
    }
}

// 세로줄(y열) 체크
for (int i = 0; i < numCell; i++) {
    if (board[0][i] == currentUser && board[1][i] == currentUser && board[2][i] == currentUser ) {
        cout << "세로에 모두 돌이 놓였습니다!";
        win = true;
    }
}
// 대각선 체크
if (board[0][0] == currentUser && board[1][1] == currentUser && board[2][2] == currentUser ) {
        cout << "왼쪽 위에서 오른쪽 아래 대각선으로 모두 돌이 놓였습니다!";
        win = true;
}

// 반대 대각선 체크
if (board[0][2] == currentUser && board[1][1] == currentUser && board[2][0] == currentUser ) {
        cout << "오른쪽 위에서 왼쪽 아래 대각선으로 모두 돌이 놓였습니다!";
        win = true;
}

if (win == true) {
    cout << k % 2 + 1 << "번 유저" << currentUser << "의 승리! 게임을 종료합니다." << endl;
    break;
}
```

- 출력

```
(x, y) 좌표를 입력하세요: 0 2
---|---|---
X  |X  |X
---|---|---
O  |   |
---|---|---
O  |   |
---|---|---
가로에 모두 돌이 놓였습니다!2번 유저X의 승리! 게임을 종료합니다.
```

- 설명

1. for문으로 각 행의 세 칸이 모두 currentUser인지 체크 (가로)
2. for문으로 각 열의 세 칸이 모두 currentUser인지 체크 (세로)
3. if문으로 왼쪽 위 → 오른쪽 아래 대각선이 모두 currentUser인지 체크
4. if문으로 오른쪽 위 → 왼쪽 아래 대각선이 모두 currentUser인지 체크
5. 하나라도 완성되면 win을 true로 바꾸고, 승자를 출력한 뒤 break로 종료한다.

7. 모든 칸이 찼으면 종료
    - 입력

```
// 7. 모든 칸이 찼으면 종료
int count = 0;   // 처음엔 놓인 돌이 0개
for (int i = 0; i < numCell; i++)
    for (int j = 0; j < numCell; j++)
        if (board[i][j] != ' ') {
            count++;   // 빈 칸(' ')이 아니면 개수 증가
        }

if (count == numCell * numCell) {
        cout << "모든 칸이 다 찼습니다. 종료합니다." << endl;
        break;
}
```

- 출력

```
1번 유저(X)의 차례입니다.
(x, y) 좌표를 입력하세요: 1 0
---|---|---
X  |O  |X
---|---|---
X  |O  |X
---|---|---
O  |X  |O
---|---|---
모든 칸이 다 찼습니다. 종료합니다.
```

- 설명

  이중 for문으로 보드의 모든 칸을 확인하여, 공백(' ')이 아닌 칸의 개수를 count에 센다.

  승자가 없는 상태에서 count가 전체 칸 수(numCell * numCell = 9)와 같으면 더 이상 돌을 놓을 곳이 없으므로 break로 종료한다.

5. 결과 및 결론

5.1 프로젝트 결과

2차원 배열과 반복문, 조건문을 이용하여 두 명이 번갈아 플레이하는 Tic Tac Toe 게임을 구현하였다.